

Introdução à Programação

Aula 10 – Estrutura de dados heterogênea

Prof. Jacson Rodrigues Barbosa

jacson_rodrigues@ufg.br

Estrutura de dados heterogênea

- Qual o conceito?
- Como é disponibilizada em GO?

Struct

- Tipo de dado composto heterogêneo;
- Definido pelo usuário;
- Composto por um conjunto de variáveis;
- Variáveis (campos) podem ser de diferentes tipos de dados;

Operações com Struct

- Definição de um struct para representar uma pessoa:

```
type Pessoa struct {  
    nome      string  
    idade     int  
    profissao string  
    salario   int  
}
```

Operações com Struct

- Acessando os atributos (campos) com o “.”:

```
var pes1 Pessoa
var pes2 Pessoa

// Especificacao da pes1
pes1.nome = "Monica"
pes1.idade = 35
pes1.profissao = "Engenheiro de Software"
pes1.salario = 7000
```

ou para imprimir:

```
fmt.Println("nome: ", pes1.nome)
fmt.Println("idade: ", pes1.idade)
fmt.Println("profissao: ", pes1.profissao)
fmt.Println("salario: ", pes1.salario)
```

Exemplo 1

```
package main
```

```
import "fmt"
```

```
type Criatura struct {  
    Nome string  
}
```

```
func main() {  
    c := Criatura{  
        Nome: "Jac and friends",  
    }  
    fmt.Println(c.Nome)  
}
```

Exemplo 2

```
package main
```

```
import (
```

```
    "fmt"
```

```
)
```

```
type Pessoa struct {
```

```
    nome    string
```

```
    idade   int
```

```
    profissao string
```

```
    salario int
```

```
}
```

```
func main() {
```

```
    var pes1 Pessoa
```

```
    // Especificacao da pes1
```

```
    pes1.nome = "Monica"
```

```
    pes1.idade = 35
```

```
    pes1.profissao = "Engenheiro de Software"
```

```
    pes1.salario = 7000
```

```
    // Imprimir as informacoes da pessoa1
```

```
    fmt.Println("nome: ", pes1.nome)
```

```
    fmt.Println("idade: ", pes1.idade)
```

```
    fmt.Println("profissao: ", pes1.profissao)
```

```
    fmt.Println("salario: ", pes1.salario)
```

```
}
```

Exercício 1

Crie uma struct para armazenar o nome, altura e peso ideal de uma pessoa. Depois crie um slice e preencha seus elementos com structs do tipo pessoa. Leia os dados com uma repetição até ser digitado um nome igual a “FIM”.

Calcule o peso ideal com base na fórmula: $\text{Peso ideal} = 72.7 \times \text{altura} - 58.0$. Imprima o slice

Saiba mais

- Links
 - [Tutorialspoint](#)
 - [Geeks for Geeks](#)
 - [Go by Example](#)
 - [A tour of GO](#)
 - [Github da disciplina de IP](#)

Referências

[1] Algoritmos, Busca e Ordenação, Rafael C. S. Schouery. 2023

Testizinho 02

1 - Coloque o nome completo após acessar o link abaixo:

https://onlinegdb.com/classroom/invite/Nfhn_siw15